FUJA DAS P2

Mecânica I

PME3100 · P2 · 2021

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

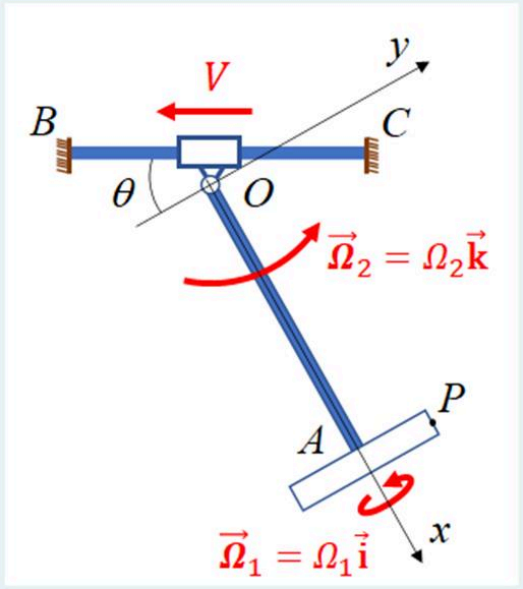
Prova 2 — 14/12/2021 — 140 minutos, 3 questões (prova online com campos de resposta). Enunciados transcritos das telas da prova; resolução da Prisma conferida com o gabarito oficial.

1 Questão 1

3,0 PONTOS

O sistema mostrado na figura é composto pela barra OA, de comprimento L, e por um disco de centro A e raio R. No instante considerado, a barra OA gira ao redor do ponto O com vetor de rotação $\vec{\Omega}_2 = \Omega_2 \vec{k}$, constante, e o disco gira ao redor do eixo OA com vetor de rotação $\vec{\Omega}_1 = \Omega_1 \vec{\imath}$, constante. Neste mesmo instante, o sistema desloca-se ao longo da guia fixa BC, com a velocidade V indicada na figura, constante. Considere que o sistema de referência móvel $Oxyz$ é solidário à barra OA e que P é um ponto da periferia do disco, com coordenadas $(L, R, 0)$. Nestas condições, e para o instante considerado, calcule, utilizando o sistema de coordenadas $Oxyz$:

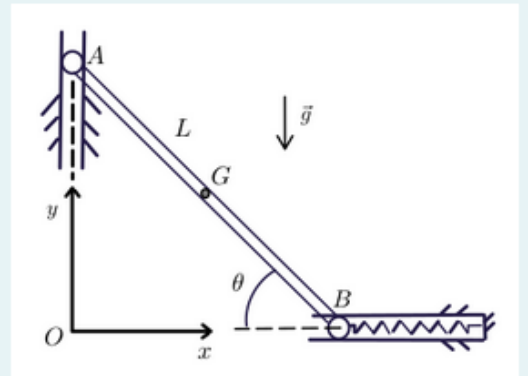
(a) A velocidade relativa do ponto P, $\vec{v}_{P,\mathrm{rel}}$.
(b) A velocidade de arrastamento do ponto P, $\vec{v}_{P,\mathrm{arr}}$.
(c) A aceleração relativa do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{rel}}$.
(d) A aceleração de arrastamento do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{arr}}$.
(e) A aceleração de Coriolis do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{Cor}}$.
(f) O vetor de rotação absoluta do disco, $\vec{\omega}_{\mathrm{abs}}$.
(g) O vetor aceleração rotacional absoluta do disco, $\vec{\alpha}_{\mathrm{abs}}$.



2 Questão 2

3,0 PONTOS

O sistema ilustrado na figura é composto por uma barra delgada e homogênea de comprimento $L = 1{,}2\ \mathrm{m}$ e massa $m = 3\ \mathrm{kg}$, soldada a duas pequenas esferas A e B, de massas desprezíveis. Ambas as esferas podem deslizar sem atrito ao longo de duas guias lineares fixas. O centro da esfera B é ligado a uma mola linear de constante elástica $k = 20\ \mathrm{N/m}$ presa à extremidade da guia horizontal. O sistema é liberado do repouso quando a barra forma um ângulo $\theta_0 = \pi/3$ radianos com a horizontal e a mola está indeformada, isto é, possui seu comprimento natural. Utilize $\|\vec{g}\| = 10\mathrm{m/s^2}$, $J_{Gz} = mL^2/12$ (barra) e determine:



(a) O trabalho realizado pelas forças não conservativas quando a inclinação da barra varia de $\theta_0 = \pi/3$ até $\theta = \pi/6$: τ_{NC} (N·m).

(b) O trabalho realizado pelo peso no mesmo deslocamento: τ_P (N·m).

(c) O trabalho realizado pela força elástica no mesmo deslocamento: τ_{el} (N·m).

(d) As coordenadas do centro instantâneo de rotação da barra, no sistema de coordenadas da figura, quando $\theta = \pi/6$: x e y (m).

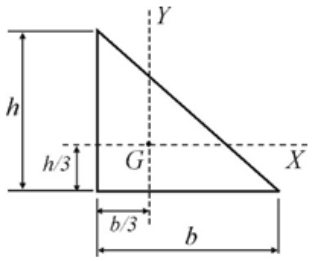
(e) Em $\theta = \pi/6$, a energia cinética do sistema em função da velocidade angular ω da barra: $T = \square\,\omega^2$ (N·m).

(f) Em $\theta = \pi/6$, a velocidade angular ω^2 da barra, em (rad/s)².

3 Questão 3

4,0 PONTOS

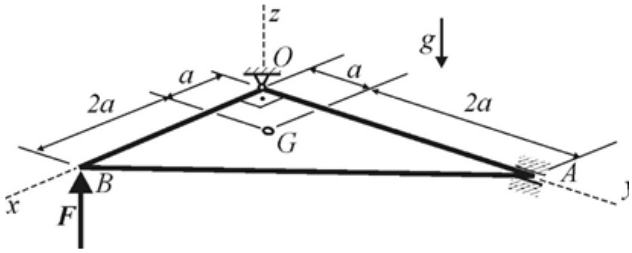
A placa triangular uniforme, com massa m e centro de massa em G, é apoiada no plano horizontal por mancais tipo articulação em O e tipo anel em A. Suponha que a placa seja uma placa fina e despreze o tamanho de cada mancal. A placa está inicialmente em repouso, e uma força vertical $\vec{F}$ é aplicada a ela no ponto B, conforme mostra a figura. Dados:



$$J_{GX} = \frac{mh^2}{18}$$

$$J_{GY} = \frac{mb^2}{18}$$

$$J_{GXY} = -\frac{mbh}{36}$$



Para o instante inicial:

(a) Faça o diagrama de corpo livre da placa (1,0 ponto).

(b) Determine a aceleração $\vec{a}_G$ do centro de massa G da placa, em função da sua rotação $\vec{\omega}$ e sua aceleração rotacional $\dot{\vec{\omega}}$ (0,5 ponto).

(c) Obtenha o momento de inércia J_{Oy} e os produtos de inércia J_{Oxy} e J_{Ozy} da placa (0,5 ponto).

(d) Escreva as equações escalares fornecidas pelo TR e pelo TQMA (utilize o sistema de coordenadas $Oxyz$ solidário à placa) (1,5 ponto).

(e) Determine as componentes de reação nos mancais e a aceleração angular da placa, em função de F e dos dados (0,5 ponto).

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**